LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

TUGAS 06



Nama :

Nama : Fadillah Akbar

NPM : 25782039

Kelas : TRI 3B

Dosen Pengampu : **Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.**

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, A.Md

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2026

Nama = Fadhlah Akbar
NPM = 0578B039
Kelas = TRI - 3B

No :
Date :

1. Pengertian MQTT dan alasan penggunaannya dalam sistem IoT
   > Protokol komunikasi jaringan berbasis standar ISO yg bekerja dengan pola publish / subscribe diatas protocol TCP /IP

   X Alasan
   > Ringan = Header paket sangat kecil, sehingga hemat memori mikroprosessor
   > Hemat Bandwith = Efesien pada jaringan seluler atau koneksi dengan kuota terbatas

2. Arsitektur komunikasi MQTT dan fungsi MQTT broker
   Arsitektur > MQTT tidak menganut model Client - server tradisional secara langsung satu sama lain, melainkan terhubung ke satu titik pusat.

   Fungsi =
   > menerima seluruh pesan dari klien pengirim (publisher)
   > mengurutkan pesan berdasarkan topik
   > meneruskan pesan ke seluruh klien yang berlangganan.

3. Pemahaman serta perbedaan publisher dan subscriber
   Publisher > perangkat / aplikasi yang bertindak sebagai pembuat / pengirim data ke broker dengan topik tertentu
   Subscriber > perangkat / aplikasi yg bertindak sebagai penerima data dengan cara mendaftar atau berlangganan topik tertentu ke broker

4. Pengertian Topik dan payload, beserta contohnya
   Topik > Alamat / kategori khusus berupa teks string dengan garis miring yg digunakan broker untuk memfilter pesan.
   payload > Isi data aktual / informasi yg dikirimkan di dalam pesan tersebut, format payload bebas, seperti teks biasa, angka, atau JSON.

   Contoh payload Teks = 27.5
   " " JSON = {"suhu" : 27.5, "kelembapan" : 65}

   Contoh Topik = rumah / lantai / ruang tamu / suhu

PAPERLINE

5. Alur komunikasi MQTT dari perangkat sensor hingga Apk pemantauan
   > Sensor mendeteksi kecepatan gerak
   > Mikrokontroler membaca data sensor lalu mengirimkan datanya menjadi payload
   > Subscriber (Arduino) mengirim pesan melalui publisher dengan topik tertentu ke MQTT broker
   > Broker memproses topik dan mendistribusikannya dengan tepat langganan aktif.
   > Broker mengirimkan data ke klien seperti Apk pemantauan
   > Apk pemantauan menampilkan data secara visual kepada pengguna

6. Fungsi Eclipse mosquitto = Perangkat lunak Open-source kecepatan ringan yg mengimplementasikan protokol MQTT versi 5.0, 3.1 dan 3.1.

   * Penggunaannya dalam sistem =
     > digunakan pada server ini
     > mengatur komunikasi antara mikrokontroller

7.

perbedaan	MQTT	HTTP
pola komunikasi:	publish / subscribe	Request / Respone
ukuran header	sangat kecil	besar (ratusan byte)
konsumsi resource	ringan, hemat daya perangkat	lebih berat
sifat koneksi	keep-alive	stateless

8. Tingkat Quality of service (QOS) MQTT

   > QoS 0 (at most once) = pesan dikirim tanpa konfirmasi kemungkinan
   > QoS 1 (at least once) = pesan dijamin sampai, setidaknya satu kali dengan mekanisme konfirmasi
   > QoS 2 (exactly once) = pesan dijamin sampai tepat satu kali tanpa duplikasi menggunakan mekanisme jabat tangan empat arah.

PAPERLINE

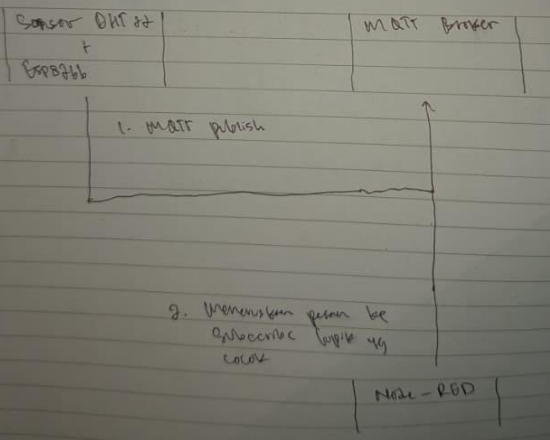
No.
Date :

9. Contoh penerapan

Cara kerja

> ESP8266 terhubung ke Wi-Fi dan terhubung ke broker MQTT
> Sensor DHT 22 membaca suhu dan kelembapan setiap 5 detik
> ESP8266 mempublikasi
  > Data suhu topik = suhu/ruangan/suhu
  > Data kelembapan topik = suhu/ruangan/kelembapan
> node red langganan setiap topik tsb untuk menyimpan ke database

10. Diagram



PAPERLINE